

一九九八年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$ _____.
2. $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.
3. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.
4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $|A| = 2, |B| = -3$, 则 $|2A^*B^{-1}| =$ _____.
5. 设一次试验成功的概率为 p , 进行 100 次独立重复试验, 当 $p =$ _____ 时, 成功次数的标准差的值最大; 其最大值为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为..... ()
(A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) t . (D) -2.
2. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为..... ()
(A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
(C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.
3. 若向量组 α, β, γ 线性无关; α, β, δ 线性相关, 则..... ()
(A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示. (B) β 必不可由 α, γ, δ 线性表示.
(C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示. (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示.
4. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则在下列给定的四对事件中不相互独立的是..... ()
(A) $\overline{A+B}$ 与 C . (B) $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$. (C) $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$. (D) $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$.
5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取..... ()
(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$. (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$.

三、(本题满分 6 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ (n 为自然数).

四、(本题满分 6 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

五、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

六、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在(假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息, 试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

八、(本题满分 9 分)

设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 , 并且 $a < 1$.

(I) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(II) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求:

(I) A^2 ; (II) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

十、(本题满分 9 分)

已知下列非齐次线性方程组①和②:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + m x_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ n x_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases}$$

(I) 求解方程组①, 用其导出组的基础解系表示通解.

(II) 当方程组②中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组①与②同解?

十一、(本题满分 7 分)

求某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10, 30]$ 上均匀分布的随机变量, 而经销商进货数量为区间 $[10, 30]$ 中的某一整数, 商店每销售一单位商品可获利 500 元; 若供大于求则削价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元, 为使商品所获利润期望值不小于 9280 元, 试确定最少进货量.

十二、(本题满分 7 分)

某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 80 件、10 件和 10 件, 现在

从中随机抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (i = 1, 2, 3)$, 试求:

(I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布;

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 ρ .